

The 2nd Assignment Pengolahan Citra Digital: Image Enhancement

Nama: Jelena Justine Susanto

NIM: 25/561376/PA/23667

I. Tujuan Percobaan

1. Mengimplementasikan algoritma *image enhancement* untuk meningkatkan kualitas citra dengan kondisi gelap, terang, kontras rendah, dan buram.
2. Menerapkan Log Transform untuk citra gelap dan Invers Log Transform untuk citra terang.
3. Menerapkan Contrast Stretching untuk memperbaiki citra dengan kontras rendah.
4. Menerapkan Sharpening menggunakan Laplacian Filter untuk citra buram.
5. Menerapkan Smoothing menggunakan Gaussian Blur untuk citra yang mengandung noise.
6. Menganalisis perbedaan hasil olahan dari tiap-tiap metode enhancement pada berbagai jenis citra.

II. Pembahasan

Image enhancement adalah proses pengolahan citra digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu citra agar informasi di dalamnya lebih mudah diamati. Pada percobaan ini, lima jenis citra dengan permasalahan berbeda (gelap, terang, kontras yang rendah, buram, dan mengandung noise) diperbaiki menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik permasalahannya masing-masing.

a. Log Transform untuk Citra Gelap

Log transform digunakan untuk meningkatkan kualitas citra gelap dengan memperluas rentang nilai piksel yang gelap sehingga detail pada area gelap menjadi lebih terlihat. Fungsi log_transform menghitung nilai piksel baru menggunakan rumus $s = c \cdot \log(1 + r)$, dengan konstanta $c = 255 / \log(1 + 255)$ agar hasil transformasi tetap berapa pada rentang 0-255. Bentuk kurva fungsi ini cembung, sehingga nilai-nilai piksel rendah (gelap) akan di enhance, sedangkan nilai-nilai piksel tinggi (terang) akan diabaikan.

b. Invers Log Transform untuk Citra Terang

Invers log transform digunakan untuk meningkatkan kualitas citra terang yang merupakan kebalikan matematis dari log transform. Dengan rumus $s = \exp(r / c) - 1$, dengan konstanta yang sama pada log transform. Bentuk kurva fungsi ini cekung, sehingga nilai-nilai piksel rendah (gelap) akan diabaikan, sedangkan nilai-nilai piksel tinggi (terang) akan dibuat gelap.

c. Contrast Stretching untuk Citra Low Contrast

Contrast Stretching digunakan untuk meningkatkan kualitas citra yang memiliki kontras rendah, dimana nilai pikselnya terkonsentrasi pada rentang yang sempit. Fungsi `naikkan_kontras` akan menghitung nilai minimum dan maksimum piksel pada citra, kemudian melakukan peregangan (stretching) rentang nilai tersebut ke seluruh rentang 0-255. Menggunakan rumus $P_{out} = (P_{in} - Min) * (b - a) / (Max - Min) + a$, dengan $a = 0$ dan $b = 255$. Dengan ini, rentang dinamis citra menjadi lebih lebar sehingga perbedaan antar objek pada citra menjadi jelas dan mudah dibedakan.

d. Sharpening dengan Laplacian Filter untuk Citra Buram

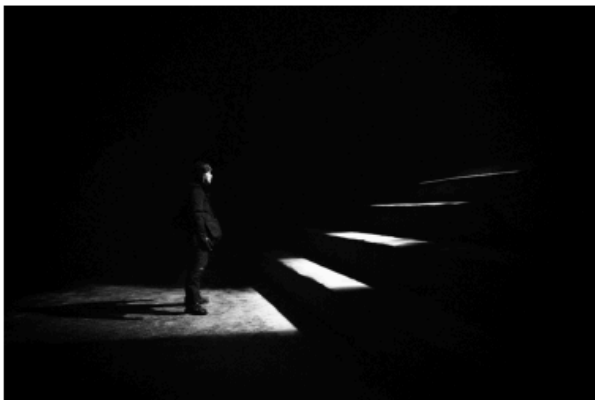
Sharpening berbasis laplacian filter digunakan untuk meningkatkan kualitas citra buram. Fungsi `pertajam` akan menghitung nilai Laplacian dari citra menggunakan `cv2.Laplacian`, kemudian hasil tersebut dikurangkan dari citra asli ($g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$), karena kernel Laplacian yang digunakan memiliki koefisien pusat negatif. Operasi ini mempertajam tepi-tepi objek pada citra dengan memperkuat perbedaan intensitas antar piksel yang bertetangga, sehingga detail dan garis tepi yang sebelumnya buram menjadi lebih terlihat.

e. Smoothing dengan Gaussian Blur untuk Citra yang Mengandung Noise

Smoothing berbasis Gaussian Blur digunakan untuk meningkatkan kualitas citra yang mengandung noise (derau), dimana nilai piksel pada citra bervariasi secara acak akibat gangguan saat proses akuisisi citra. Fungsi `kurangi_noise` akan menghaluskan citra menggunakan kernel Gaussian berukuran 5x5 melalui `cv2.GaussianBlur`, dimana setiap piksel baru dihitung dari rata-rata bobot piksel-piksel tetangganya, dengan bobot yang mengikuti distribusi Gaussian. Operasi konvolusi ini meredam variasi intensitas acak/noise antar piksel yang bertetangga, sehingga fluktuasi tajam akibat noise dapat diminimalisir dan citra menjadi lebih halus.

III. Hasil Percobaan

Dark - Sebelum



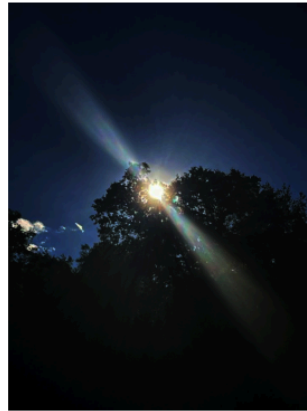
Dark - Sesudah



Bright - Sebelum



Bright - Sesudah



Low Contrast - Sebelum



Low Contrast - Sesudah



Blurred - Sebelum



Blurred - Sesudah



Noisy - Sebelum



Noisy - Sesudah



IV. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode image enhancement bergantung pada jenis masalah yang terdapat pada citra. Log transform efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas citra gelap karena mampu meningkatkan (enhance) area yang gelap. Invers log transform efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas citra terang karena mampu mengubah area terang menjadi gelap. Contrast stretching efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas citra dengan kontras rendah dengan melebarkan rentang dinamis sehingga perbedaan objek menjadi lebih jelas. Sharpening dengan Laplacian filter efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas citra buram dengan memperkuat perbedaan intensitas antar piksel yang bertetangga. Smoothing dengan Gaussian blur efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas citra yang mengandung noise dengan meredam variasi intensitas acak antar piksel yang bertetangga, sehingga citra menjadi lebih halus.